

Øvelse 1

1. Hvis nogle af ulighederne i $Ax \leq b$ udskiftes med ligninger fås et ligningssystem $a_i^T x = b_i$ for $i \in I \subseteq \{1, \dots, m\}$. Hvis løsningen til dette ligningssystem er unik kaldes løsningen en basisløsning. Find basisløsningerne for ulighederne:

$$-x_1 - x_2 - x_3 \leq 0 \quad (1)$$

$$3x_1 - x_2 - x_3 \leq 1 \quad (2)$$

$$-x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 1 \quad (3)$$

$$-x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 1 \quad (4)$$

Hvilke basisløsninger opfylder alle uligheder? (disse basisløsninger er de brugbare basisløsninger).

Vi bruger 3 af ligningerne til at finde en basisløsning, og så indsætter vi den i den sidste ubrugte ulighed.

Hvis den også overholder denne ulighed, så er basisløsningen brugbar.

$$\text{For } (1,2,3): \text{solve}(\{-x_1 - x_2 - x_3 = 0, 3x_1 - x_2 - x_3 = 1, -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1\}) = \\ \left\{ x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{1}{4}, x_3 = -\frac{1}{2} \right\}$$

Vi tjekker om den passer i (4): $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2} \leq 1$ dermed en brugbar basisløsning.

$$\text{For } (1,2,4): \text{solve}(\{-x_1 - x_2 - x_3 = 0, 3x_1 - x_2 - x_3 = 1, -x_1 + x_2 + 3x_3 = 1\}) = \\ \left\{ x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = -1, x_3 = \frac{3}{4} \right\}$$

Vi tjekker om den passer i (3): $-\frac{1}{4} - 3 - \frac{3}{4} = -4 \leq 1$ dermed en brugbar basisløsning.

$$\text{For } (1,3,4): \text{solve}(\{-x_1 - x_2 - x_3 = 0, -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, -x_1 + x_2 + 3x_3 = 1\}) = \\ \left\{ x_1 = -\frac{3}{8}, x_2 = \frac{1}{4}, x_3 = \frac{1}{8} \right\}$$

Vi tjekker om den passer i (2): $-\frac{3 \cdot 3}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = -\frac{3}{2} \leq 1$ dermed en brugbar basisløsning.

$$\text{For } (2,3,4): \text{solve}(\{3x_1 - x_2 - x_3 = 1, -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, -x_1 + x_2 + 3x_3 = 1\}) = \\ \left\{ x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = \frac{2}{3}, x_3 = \frac{1}{3} \right\}$$

Vi tjekker om den passer i (1): $-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{3} \leq 0$ dermed en brugbar basisløsning.

Øvelse 2

2. Lad $C \subseteq \mathbb{R}^3$ være recessionskeglen af polyederet defineret ved (1)-(4). Brug teknikken i note 1.(C) til at finde projektionen af C ned på (x_1, x_2) rummet. Find herefter projektionen af C ned på (x_2, x_3) rummet. Indtegn begge disse projektioner i $\mathbb{R}^2$.

Polyederet, P , defineret ved (1)-(4):

$$P = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \leq b\}$$

$$\text{hvor } A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ og } b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Recessionskeglen af P er mængden af alle retninger $d \in \mathbb{R}^3$, hvor det gælder at uanset hvor langt vi går ad retningen, så befinder vi os stadig i P .

$$\text{rec}(P) = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \leq 0\}$$

Her er $\text{rec}(P) \subseteq \mathbb{R}^3$, så:

$$\text{Proj}_1(\text{rec}(P)) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \exists x_3 \in \mathbb{R} \text{ således at } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \text{rec}(P) \right\}.$$

Vi vil følge note 1.(C).

Brug note 1.(B) til at omskrive recessionskeglen til:

$$\text{rec}(P) = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : A_x \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - h x_3 \leq 0 \right\} \text{ hvor } A_x = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -1 \\ -1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ og } h = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Sæt $M = \{1, \dots, 4\}$ som indeks af de fire uligheder og betegn a_i som den i 'te række i A_x for $i \in M$.

Lad $M^+ = \{i \in M : h_i > 0\} = \{4\}$ og $M^- = \{i \in M : h_i < 0\} = \{1, 2, 3\}$, så at

$$M^+ \times M^- = \{(4, 1), (4, 2), (4, 3)\}.$$

Brug Observation 2:

$$\text{Proj}_1(\text{rec}(P)) = \left\{ x \in \text{rec}(P) : \frac{a_i^T x}{h_i} \leq \frac{a_k^T x}{h_k} \quad \forall (i, k) \in M^+ \times M^- \right\}$$

Vi ser at:

$$\frac{a_4^T x}{h_4} = \frac{\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}{3} = -\frac{1}{3}(x_1 - x_2) \leq \frac{a_1^T x}{h_1} = \frac{\begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}{-1} = x_1 + x_2$$

$$\frac{a_4^T x}{h_4} = -\frac{1}{3}(x_1 - x_2) \leq \frac{a_2^T x}{h_2} = \frac{\begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}{-1} = -3x_1 + x_2$$

$$\frac{a_4^T x}{h_4} = -\frac{1}{3}(x_1 - x_2) \leq \frac{a_3^T x}{h_3} = \frac{\begin{bmatrix} -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}{-1} = x_1 - 3x_2$$

Altså fås at:

$$\text{solve}\left(\left\{-\frac{1}{3} \cdot (x_1 - x_2) \leq x_1 + x_2, -\frac{1}{3} \cdot (x_1 - x_2) \leq -3 \cdot x_1 + x_2, -\frac{1}{3} \cdot (x_1 - x_2) \leq x_1 - 3 \cdot x_2\right\}, [x_1, x_2]\right)$$

$$= [[x_1 = 0, x_2 = 0]]$$

Dvs., vi har fået at $\text{Proj}_1(\text{rec}(P)) = \left\{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \exists x_3 \in \mathbb{R} \text{ således at } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \text{rec}(P)\right\}$

$$\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2\right\}, \text{ dvs bare mængden der indeholder punktet } (0, 0) \text{ i planen.}$$

Øvelse 5 (bevist)

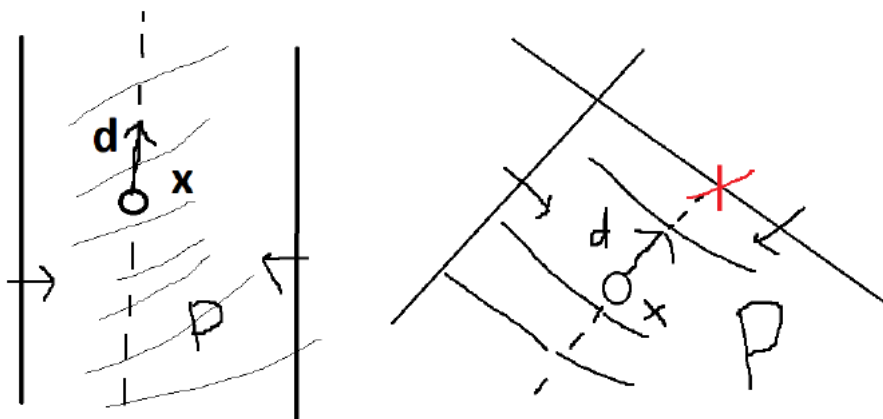
5 Vis at et polyeder P indeholder en linje (ikke nødvendigvis gennem origo)
 $\iff$ recessionskeglen af polyederet ikke er en spids kegle.

P indeholder en linje hvis der eksisterer et punkt $x \in P$ og en vektor $d \in \mathbb{R}^n \neq 0$, sådan at der for alle skalarer $\lambda \in \mathbb{R}$ gælder at:

$$x + \lambda d \in P$$

Med ord: Der skal findes et punkt i polyederet og en retning d , sådan at uanset hvor langt vi går i den positive eller negative retning, så skal vi stadig være i polyederet.

Det kan vi skrive som: $x + \lambda d \in P$ og $x + \lambda(-d) \in P$ for $\lambda \geq 0$



Ovenstående viser eksempler på polyeder der hhv. indeholder og ikke indeholder en linje. En spids kegle er en kegle med ekstrempunkt i origo, $(0, 0)$.

Vi laver beviset ved at vise begge implikationer:

1) Vi antager at P indeholder en linje, og så skal vi vise at origo ikke er et ekstrempunkt i recessionskeglen til P .

Da P indeholder en linje, så $\exists x \in P, d \in \mathbb{R}^n \neq 0 : x + \lambda d \in P \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Lad x og d være givet. Da $x + \lambda d \in P$, og da P er et polyeder, så skal

$$A(x + \lambda d) = Ax + A \lambda d \leq b \iff \lambda A d \leq b - Ax$$

for alle $\lambda \geq 0$.

Ovenstående er egentligt en ulighed mellem vektorer, dvs hver indgang skal overholde uligheden, så at:
 $\lambda(Ad)_i \leq (b - Ax)_i$ for alle $i = 1, \dots, n$ og for alle $\lambda \geq 0$.

Hvis $(Ad)_i > 0$ for blot én indgang, så kan ovenstående ulighed IKKE gælde for alle λ , da vi kan finde uendeligt store værdier af λ således at $\lambda(Ad)_i > (b - Ax)_i$, for højresiden er bare konstant.

Men vi ved at ovenstående nødvendigvis må holde, dermed må $(Ad)_i \leq 0$ for alle i , dvs at $Ad \leq 0$, som betyder at $d \in \text{rec}(P)$.

Det samme gælder for tilsvarende negative retning:

$x + \lambda(-d) \in P$, dvs at:

$$A(x + \lambda(-d)) = Ax + A\lambda(-d) = Ax - \lambda Ad \leq b \Leftrightarrow \lambda A(-d)_i \leq (b - Ax)_i$$

For at uligheden ikke bruges for uendeligt store λ , så må vi have at $A(-d) \leq 0$, så at $-d \in \text{rec}(P)$.

Vi kan nu lave den konvekse kombination $\frac{1}{2}d + \frac{1}{2}(-d) = 0 = \text{origo}$, så origo kan IKKE være et ekstrempunkt i $\text{rec}(P)$, da det er en konveks kombination af to andre punkter i $\text{rec}(P)$, som IKKE er lig med origo selv, nemlig nulvektoren. (det var en af antagelserne om d , at $d \neq 0$)

Altså er origo ikke ekstrempunkt for $\text{rec}(P)$, og dermed er $\text{rec}(P)$ ikke en spids kegle.

Nu viser vi den anden vej:

2) Antag at $\text{rec}(P)$ ikke er en spids kegle. Så ønsker vi at vise at P indeholder en linje.

Da $\text{rec}(P)$ ikke er spids, så er origo ikke ekstrempunkt, dvs at der eksisterer to retninger, d_1 og d_2 som overholder:

$$Ad_1 \leq 0$$

$$Ad_2 \leq 0$$

hvor at origo er en konveks kombination af disse to retninger:

$$\lambda d_1 + (1 - \lambda)d_2 = 0 \text{ for } \lambda \in (0, 1)$$

$$\text{som giver os at } d_1 = -\frac{1 - \lambda}{\lambda}d_2$$

Ved $Ad_2 \leq 0$ fås at $\alpha Ad_2 \leq 0$ for $\alpha \geq 0$.

For $x \in P$ gælder dermed:

$$A(x + \lambda d_2) = Ax + \lambda Ad_2 \leq b + 0 = b, \text{ dermed ligger } x + \lambda d_2 \in P \text{ for } \lambda \geq 0.$$

Kigger vi på den anden retning fås at:

$$Ad_1 = A\left(-\frac{1 - \lambda}{\lambda}d_2\right) = -\frac{1 - \lambda}{\lambda}Ad_2 \leq 0 \text{ (Da } Ad_1 \leq 0)$$

Igen får vi for en skalar $\beta \geq 0$ at:

$$\beta\left(-\frac{1 - \lambda}{\lambda}\right)Ad_2 \leq 0$$

Vi kan se $\alpha = \beta\left(-\frac{1 - \lambda}{\lambda}\right)$ som en negativ konstant, så vi får at

$$\beta\left(-\frac{1 - \lambda}{\lambda}\right)Ad_2 = \alpha Ad_2 \leq 0 \text{ for alle } \alpha \leq 0.$$

og dermed gælder

$$A(x + \alpha d_2) = Ax + \alpha Ad_2 \leq b + 0 = b \text{ for } \alpha \leq 0, \text{ som betyder at } x + \alpha d_2 \in P \text{ for } \alpha \leq 0.$$

Men ovenstående gjaldt også for $\alpha \geq 0$.

Vi har nu fundet en retning d_2 hvor $x + \alpha d_2 \in P$ for alle α . Dermed indeholder P en linje.

Øvelse 3

3. Et polyeder på formen $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0_n\}$ siges at være på standard form. Vis at recessionskeglen af et polyeder på standard form er spidst.

P indeholder en linje $\Leftrightarrow \exists x \in P, d \in \mathbb{R}^n \neq 0 : x + \lambda d \in P \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Hvis $x + \lambda d \in P$ (som er på standard form), så gælder:

$$A(x + \lambda d) = b$$

$$(x + \lambda d) \geq 0$$

Men $Ax = b$, så $A(x + \lambda d) = Ax + \lambda Ad = b \Leftrightarrow \lambda Ad = 0 \forall \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Ad = 0$

For et givent $d > 0$, så kan vi vælge et λ vilkårligt negativt, så at $x + \lambda d < 0$.

For et givent $d < 0$, så kan vi vælge et λ vilkårligt stort, så at $x + \lambda d < 0$.

Så for at opfylde at $x + \lambda d \geq 0$, så kan vi kun have at $d = 0$.

Men retningen $d = 0$ definerer ikke en linje gennem P .

Altså indeholder P ikke en linje.

Øvelse 4

4. I note 2.(B) vises, at ethvert polyeder $P \subseteq \mathbb{R}^n$ kan skrives på formen $P = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$, hvor $V, E \subseteq \mathbb{R}^n$ er endelige mængder. Brug dette resultat samt resultatet i note 2.(E) til at give et kort bevis for Sætning 2.8 i tekstbogen.

Theorem 2.8 Consider the linear programming problem of minimizing $c'x$ over a polyhedron P . Suppose that P has at least one extreme point. Then, either the optimal cost is equal to $-\infty$, or there exists an extreme point which is optimal.

Det korte argument er igen at vi antager at P har mindst et ekstrempunkt, så P indeholder ikke en linje. Så skal vi bevise at enten er optimal cost lig minus uendelig (case 1) eller P har et optimalt ekstrempunkt (case 2).
 Dermed kan man for et givent punkt, x , og retning, d , ikke bevæge sig uendeligt langt i begge retninger.
 Men muligheden er der for at d er en recessionsretning.

Vi har 4 muligheder her:

$c^T d \leq 0$ og d er recessionsretning

$c^T d \leq 0$ og d er IKKE recessionsretning

$c^T d > 0$ og d er recessionsretning

$c^T d > 0$ og d er IKKE recessionsretning

Hvis vi betragter et minimeringsproblem og har at $c^T d \leq 0$ vil retningen stille os bedre (reducerede omkostninger er negative), jo længere ud af den vi går.

Hvis d også er en recessionsretning, så kan vi bevæge os uendeligt langt ad den, og stadig ligge i P , dvs $-\infty$ bliver objektværdien.

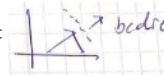
- det skyldes at vi kan bevæge os uendeligt ad $x + \lambda d$ og dermed sænke objektværdien $c^T(x + \lambda d)$ vilkårligt meget.

Hvis $c^T d \leq 0$ men d IKKE er en recessionsretning for P , så vil vi før eller siden ramme kanten af P og få et ekstrempunkt.

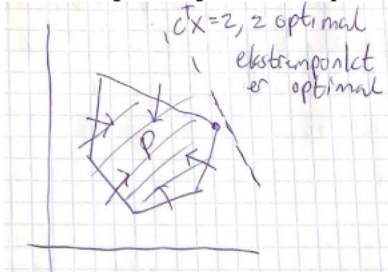
Hvis $c^T d > 0$ og d er recessionsretning, så vil man blive bedre stillet af $-d$ som IKKE er recessionsretning, og her vil man så ramme kanten af P .

Hvis $c^T d > 0$ og d ikke er en recessionsretning, så vil man blive bedre stillet af $-d$, som ER recessionsretning, dvs her vil vi gå mod $-\infty$.

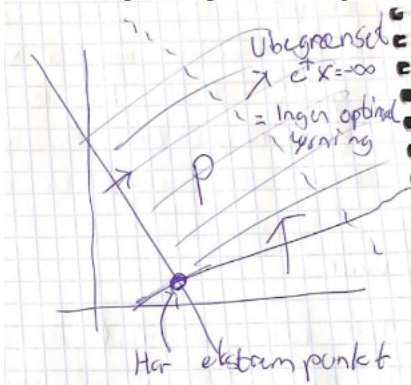
Ses bedre grafisk. Vi antager at hyperplan for objektfunktionen bliver bedre stille i Nordøst retning:



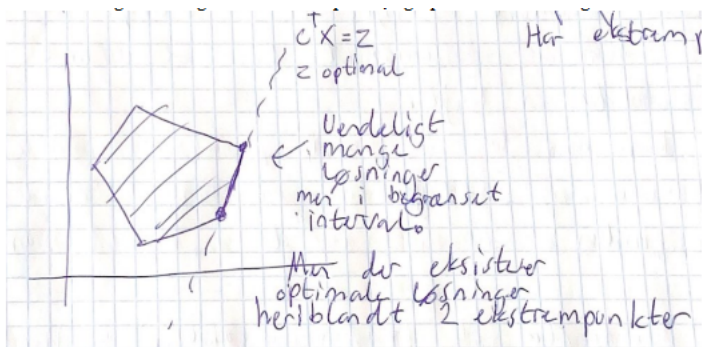
Case 1: P begrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i et ekstrempunkt



Case 2: P ubegrænset og har et ekstrempunkt, men optimal omkostning er lig $-\infty$



Case 3: P begrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i uendeligt mange punkter, specielt mindst et ekstrempunkt:



Case 4: P er ubegrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i uendeligt mange punkter, specielt mindst et ekstrempunkt

